

Licenciatura em Engenharia Informática

Linguagem e Programação

2025/2026

Época Normal

6 de julho de 2026

Número: _____ Nome: _____

Parte Teórica — 10 em 20 valores

- Não é permitida consulta.
- Tempo máximo de resolução: 20 minutos (os testes serão recolhidos após este tempo)
- Cada resposta correta tem a cotação de 1 valor.
- As respostas erradas não descontam qualquer valor das respostas corretas.

1. Identifique as afirmações como **V** (verdadeiras) ou **F** (falsas), colocando uma cruz na respetiva caixa.

- 1 (a) ☐ V ☐ F Na análise semântica, se na totalidade do conjunto de ações de uma gramática apenas houver atributos que dependem dos atributos dos filhos numa árvore de parse, diz-se que essa gramática, estendida com atributos e ações, é *S-attributed* e esses atributos dizem-se sintetizados.
- 1 (b) ☐ V ☐ F Uma gramática diz-se ambígua se existir pelo menos uma frase a que corresponda mais do que uma árvore de derivação diferente.
- 1 (c) ☐ V ☐ F Os autómatos finitos, determinísticos e não determinísticos, definem linguagens, que são exatamente o conjunto de strings aceites pelo autómato.
- 1 (d) ☐ V ☐ F A gramática representada pelas produções

$$A \rightarrow a \quad A \rightarrow bT \quad T \rightarrow b$$

pode ser classificada como sendo do tipo 3.

- 1 (e) ☐ V ☐ F O analisador léxico, *scanner*, atua como uma “subrotina” do analisador sintático, *parser*.
- 1 (f) ☐ V ☐ F Na análise semântica, se, para os atributos herdados, estes dependerem apenas de atributos à sua esquerda ou do pai, diz-se que essa gramática é *L-attributed*.
- 1 (g) ☐ V ☐ F As tabelas de símbolos são utilizadas nos compiladores para armazenarem os nomes de variáveis, tipos, classes e outras estruturas de programação.
- 1 (h) ☐ V ☐ F A seguinte Máquina de Turing aceita a palavra 01100:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F),$$

onde,

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad \Gamma = \{0, 1, B, X\}, \quad F = \{q_3\},$$

e δ é definido por:

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, X, R)$$

$$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, R)$$

$$\delta(q_1, 1) = (q_1, 1, R)$$

$$\delta(q_1, B) = (q_2, X, L)$$

$$\delta(q_2, 0) = (q_3, X, R)$$

- 1 (i) ☐ V ☐ F Lexema é uma determinada cadeia de entrada na análise léxica associada a um token.
- 1 (j) ☐ V ☐ F O sistema de tipos define para cada operador da linguagem e/ou construção gramatical os tipos dos operandos e os tipos dos resultados possíveis.

Licenciatura em Engenharia Informática

Linguagem e Programação

2025/2026

Época Normal

6 de julho de 2026

Parte Prática — 10 em 20 valores

- Não é permitida consulta.
- Tempo máximo de resolução: 2 horas (inclui o tempo da parte teórica)
- **Use folhas distintas para cada grupo**
- Questões dentro do mesmo grupo podem partilhar folhas

Grupo 1 — Expressões Regulares

3 valores

Importante: *Folha(s) distinta(s) para este grupo*

1. Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$.

1

(a) Escreva uma expressão regular para a linguagem das palavras que não contêm o fator **aba** em nenhuma posição.

0.5

(b) Verifique se cada uma das palavras seguintes pertence à linguagem definida na alínea anterior:

- aab
- abbaba
- bbbbbb
- aabaab

1.5

(c) Considere o seguinte registo de log de um servidor web:

```
[2025-09-12 14:32:07] INFO 192.168.1.10 GET /home 200 154ms
[2025-09-12 14:32:09] ERROR 10.0.0.55 POST /api/login 401 78ms
[2025-09-12 14:32:11] WARN 172.16.0.1 GET /img/logo.png 404 12ms
```

O formato de cada linha é:

"["<Data> <Hora>"]" <Nível> <IP> <Método> <Path> <Status> <Duração>"ms"

Sendo:

- <Data>** : YYYY-MM-DD;
- <Hora>** : HH:MM:SS;
- <Nível>** : INFO, WARN ou ERROR;
- <IP>** : quatro grupos de 1 a 3 dígitos separados por ".", com validação aproximada, *i.e.*, não é necessário garantir valores entre 0 e 255;
- <Método>** : GET, POST, PUT, DELETE ou PATCH;
- <Path>** : começa por "/" seguido de qualquer combinação não vazia de letras, dígitos "/", ".", "_" ou "-", sem a ocorrência de dois símbolos "/" consecutivos, por exemplo, "/";
- <Status>** : exatamente 3 dígitos e o primeiro não pode ser 0;
- <Duração>** : número inteiro de 1 ou mais dígitos.

Escreva uma expressão regular que valide uma linha de log.

Grupo 2 — Autómatos Finitos

3.5 valores

Importante: Folha(s) distinta(s) para este grupo

2. Considere as seguintes alíneas sobre autómatos finitos.

1

(a) Represente graficamente um AF não determinístico para a seguinte expressão regular:

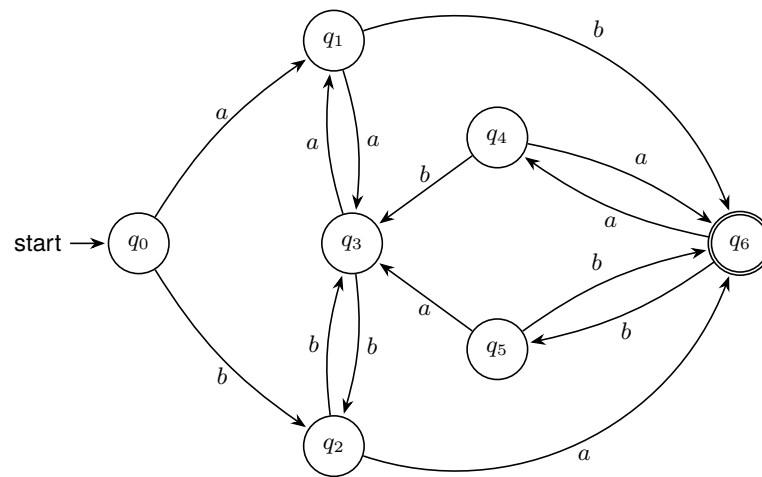
$$(a|b)^*aba(a|b)^*$$

1

(b) Usando o método da conversão formal, converta o AFN da alínea (a) num AFD.

1.5

3. Minimize o autómato seguinte, indicando todos os passos.



Grupo 3 — Gramáticas

3.5 valores

Importante: Folha(s) distinta(s) para este grupo

4. Considere a seguinte gramática $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, P, S)$, onde as produções de P são:

$$S \rightarrow A0B \mid 0$$

$$A \rightarrow A0A \mid 0$$

$$B \rightarrow B1 \mid 1$$

0.5

(a) Classifique a gramática segundo a hierarquia de Chomsky. Justifique.

0.5

(b) Apresente uma sequência de derivação canónica mais à esquerda para a palavra 00001.

1

(c) Diga, justificando, se a gramática é ambígua. Considere a palavra 0000001.

0.5

(d) Descreva informalmente a linguagem definida pela gramática G e proponha uma expressão regular equivalente.

1

5. Converta, se possível, a seguinte gramática $H = (\{A, B, C\}, \{0, 1\}, P, A)$, cujas produções P se apresentam abaixo, num Autómato Finito. Justifique todos os pressupostos que assumir.

$$A \rightarrow 0B0 \mid 0$$

$$B \rightarrow 0B \mid 1C$$

$$C \rightarrow C1 \mid 1$$